

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Création de contenus numériques : textes à effets et montage vidéo

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les images numériques, le codage des couleurs, les calques et les principes du montage vidéo.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir le terme « pixel » et donner son rôle dans la constitution d'une image numérique.
2. Expliquer la différence entre la définition et la résolution d'une image. Préciser l'unité de la résolution.
3. Qu'est-ce qu'un calque dans un logiciel de retouche d'image (type Photoshop/-GIMP)? Citer un avantage majeur de leur utilisation.
4. Décomposer l'acronyme RVB. Quelle est la plage de valeurs entières habituelle pour chaque composante?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Une image de définition 1920 × 1080 pixels a une taille de fichier obligatoirement supérieure à 2 Mo.
2. Augmenter la résolution (en ppp/dpi) d'une image sans modifier sa définition en pixels augmente la taille du fichier sur le disque.
3. Le code couleur RVB (255, 255, 0) correspond à la couleur jaune.
4. Dans un montage vidéo, l'opération de « rendu » (export) consiste uniquement à sauvegarder le fichier projet (ex : .kdenlive, .prproj).
5. Le format PNG gère la transparence (canal alpha) contrairement au format JPEG standard.

EXERCICE 3 QCM : Interface et Montage

1. Dans l'interface d'un logiciel de retouche d'image (Photoshop, GIMP), quel panneau permet de gérer la superposition, l'opacité et les modes de fusion des différents éléments?

ments ?

- (a) Panneau « Outils »
 - (b) Panneau « Calques »
 - (c) Panneau « Historique »
 - (d) Panneau « Propriétés »
2. Quel outil permet de sélectionner une zone rectangulaire ou elliptique pour la copier, la déplacer ou la supprimer ?
- (a) Baguette magique
 - (b) Sélection rectangulaire / elliptique
 - (c) Plume
 - (d) Pipette
3. Sur une timeline (ligne de temps) de montage vidéo, que représente visuellement une piste audio placée sous une piste vidéo ?
- (a) Le son synchronisé avec la vidéo au-dessus.
 - (b) Un calque d'ajustement.
 - (c) Un effet de transition.
 - (d) Le code temporel (timecode).
4. Pour réduire la taille d'un fichier vidéo final sans changer sa définition, on agit principalement sur :
- (a) Le nombre d'images par seconde (FPS) uniquement.
 - (b) Le débit binaire (bitrate) et le codec de compression.
 - (c) La résolution de l'écran de lecture.
 - (d) Le nombre de pistes audio.

EXERCICE 4 Calculs simples : Image et Vidéo

1. Une image numérique a une définition de 3000×2000 pixels. Calculer le nombre total de pixels (définition en mégapixels).
2. Cette même image est codée en RVB 24 bits (3 octets par pixel) sans compression. Calculer la taille brute du fichier en Mo ($1 \text{ Mo} = 2^{20}$ octets). Arrondir à 0,1 Mo près.
3. Une vidéo dure 2 minutes. Elle est encodée avec un débit binaire constant (CBR) de 5 Mbit s^{-1} . Calculer la taille approximative du fichier vidéo en Mo ($1 \text{ Mo} = 8 \text{ Mbit}$). Ar-

rondir à l'entier le plus proche.

EXERCICE 5 Codes couleur et Complétion

1. Compléter le tableau suivant en associant chaque couleur à son code RVB hexadécimal (notation #RRGGBB).

Couleur	Code Hexadécimal
Rouge pur	#FF0000
Vert pur	
Bleu pur	
Blanc	
Noir	
Magenta (Rouge + Bleu)	

2. Compléter la phrase : Dans un logiciel de montage vidéo, l'action de « couper un plan » consiste à _____.
3. Citer deux formats conteneurs (extensions de fichiers) couramment utilisés pour la vidéo finale (rendu).

EXERCICE 6 Workflow de montage vidéo

1. Ordonner logiquement les étapes suivantes de la création d'un montage vidéo simple :
 - A Importer les rushs (vidéos, sons, images) dans le logiciel.
 - B Exporter / Générer le rendu final (fichier .mp4 par exemple).
 - C Découper les plans (coupe au rasoir, raccourcissement) sur la timeline.
 - D Assembler les plans dans l'ordre désiré sur la piste vidéo.
 - E Ajouter une piste musicale et régler le volume (mixage audio).
 - F Créer un nouveau projet et définir les paramètres (résolution, FPS).
2. On souhaite insérer un titre (texte) au début de la vidéo. Décrire succinctement la manipulation à effectuer dans le logiciel (création, positionnement, durée).
3. Citer un effet de transition vidéo classique utilisé pour marquer le passage d'une scène à une autre (ex : fondu).